

GUÍA DE EJERCICIOS NRO. 7

Representación de aspectos estáticos: diagramas de clases.

Parte (A)

Considerando la información de cada uno de los sistemas a construir que se describen abajo, identificar:

- 1- Clases significativas del problema y atributos que incluiría en cada una de ellas.**
- 2- Relaciones entre las clases, principalmente a través de la identificación de asociaciones y generalización/especialización.**
- 3- Mensajes a los cuales deberían responder estas clases, así como también sus instancias.**
 - a. *Sistema de administración judicial:* un expediente dispone de información de un caso. Un expediente está compuesto por la carátula y el contenido. La carátula dispone de la siguiente información: número de expediente, datos del tribunal, nombre del juez, fecha de inicio, partes involucradas en el juicio y asunto reclamado. Las partes involucradas pueden ser personas físicas o jurídicas (ejemplo: una empresa). En un juicio pueden estar implicadas varias personas (físicas y/o jurídicas). Cada expediente guarda la información de un único juicio y puede ser consultado por varios abogados, aunque los mismos deben estar relacionados con el caso. Para realizar consultas de un expediente, un abogado puede ingresar al sistema indicando su número de matrícula. Previamente, el mismo debe estar registrado en el sistema.
 - b. *Sistema de e-learning:* los profesores administran el curso a través del sistema. Para ello, pueden agregar distintos recursos (documentos, enlaces, instaladores de herramientas) y actividades (tareas, consultas, cuestionarios, encuestas, foros) para que los alumnos participen. Para cada actividad agregada se debe ingresar información particular de la misma. Por ejemplo, para los foros de consulta se debe indicar el tema y el período de vigencia del mismo. Las tareas poseen fecha de inicio, fecha de fin y descripción de la misma (opcionalmente pueden tener un archivo adjunto). Los cuestionarios y encuestas disponen de un conjunto de preguntas/opciones disponibles. Cada alumno puede ingresar al sistema para realizar consultas en los foros disponibles, descargar material bibliográfico, realizar actividades en línea (tareas/cuestionarios/encuestas) o consultar calificaciones ingresadas por los profesores para las distintas actividades.
 - c. *Sistema ERP:* incluye los subsistemas de contabilidad general y planificación de la producción. Se pretende que dentro de las funcionalidades de contabilidad general se incluyan el análisis de cuentas, generación de balances, pago a proveedores y liquidación de sueldos. En la organización existen 2 tipos de proveedores: de servicios y de insumos. Para todos los proveedores se dispone de la siguiente información: nombre, número de identificación y datos de localización o contacto. Los proveedores de insumos tienen definido además un listado de insumos que proveen. Para cada proveedor de servicio puede disponerse además de un listado de proveedores alternativos (3 como máximo). El módulo de planificación de la producción incluye la confección de la lista de materiales y la generación del plan maestro de producción. El módulo debe incluir la administración de materiales, permitiendo listar los materiales, crear, modificar y dar de baja los mismos, así como también filtrarlos por tipo de material.
 - d. *Sistema de ventas online:* El objetivo principal es brindar a los clientes la posibilidad de revisar el catálogo de productos y realizar compras en Internet. Las compras las pueden realizar sólo los usuarios registrados. Para que un cliente pueda registrarse como usuario del sistema, es necesario que el mismo ingrese algunos datos personales (nombres, apellido, DNI, dirección, teléfono particular, teléfono celular) y datos de comercialización (dirección de correo electrónico, número de tarjeta de crédito). Al acceder al sistema, es necesario disponer además de un nombre de usuario y contraseña. Para realizar la compra, un cliente debe ingresar al sistema y buscar el producto. La búsqueda del producto, puede realizarla mediante el código del mismo, la marca o el precio unitario. Para este último caso,

se pueden utilizar distintos comparadores como criterios de búsqueda (>, <, =). Una compra puede incluir varios productos y una cantidad determinada de cada uno de ellos, con lo cual luego de comprar un producto puede seleccionarse otro producto a comprar para agregar al carrito de compras. Luego de seleccionar uno o más productos para la compra, el cliente puede realizar el pago o salir del sistema y realizar el pago posteriormente, dado que el mismo queda almacenado en la base de datos (en estado “pendiente”). Al momento de confirmar el pago, el sistema solicita al usuario que revise y confirme datos (monto total, medio de pago). Debe ser posible obtener de cada pago el importe unitario de cada producto que se está pagando y la cantidad adquirida. Se debe tener en cuenta además que un producto puede no disponer de stock al momento de confirmar la compra, situación que debe alertarse al usuario.

- e. *Subsistema de procesamiento masivo de pólizas de seguros*: debe ser parte del sistema de administración general disponible en la empresa. Este subsistema debe permitir el ingreso de listados de pólizas para realizar diferentes controles. Las pólizas deben disponer de un número de referencia y el identificador del cliente. Cada póliza puede ser de 3 tipos distintos: patrimonial, agropecuaria o salud. Las pólizas patrimoniales, a su vez, pueden ser de los subtipos “automotor” o “vivienda”. Las pólizas correspondientes a cada tipo o subtipo tienen características y grupos de coberturas diferentes. Cada una de ellas se gestionan de una forma especial. Para todas las pólizas, se dispone además de un algoritmo que permite validar la integridad de una póliza a partir de su número de referencia y los datos de la misma. Además, el subsistema debe permitir mostrar información estadística a través de la obtención de algunos reportes de control. Estos reportes deben obtenerse a partir de la selección de algunos filtros, como por ejemplo: tipo de póliza, cobertura/s afectada/s, datos de cliente (código, DNI), siniestros relacionados. El subsistema en cuestión debe contener un proceso de mantenimiento de ejecución diaria que permita realizar anulación de pólizas “pendientes” que cuentan con fecha de baja ingresada.

Parte (B)

Considerando los enunciados provistos a continuación, realice un modelo de análisis que represente estáticamente al sistema. El modelo debe incluir un diagrama de clases UML que incorpore toda la información brindada y los conceptos que conoce (clases, relaciones, roles, multiplicidad, atributos, etc.):

- a. Una compañía de logística que abarca las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Gualeguaychú y Montevideo (Uruguay), ha decidido desarrollar un nuevo sistema de información en base al crecimiento futuro previsto. El nuevo sistema deberá contemplar la gestión total de la información de los vehículos de la compañía, de los choferes y de los viajes asociados en los que interviene la empresa. Para cada viaje será necesario conocer la ciudad de origen y destino, y los posibles gastos ocasionados en cada viaje. Los viajes pueden ser nacionales o internacionales (cuando involucra un viaje a Montevideo). Para los viajes internacionales, además, se desea tener conocimiento del personal de aduana interviniente, así como también el país y ciudad de destino. Respecto de los viajes, cada uno de los mismos es planificado en base a una solicitud de viaje, la cual es analizada para evaluar la ejecución o no del mismo. Dicha solicitud contiene el nombre del cliente, las ciudades de origen y destino, la carga que se debe transportar y el tiempo máximo (en días) en el que debe realizarse el viaje. Si la solicitud es aprobada, se procesa la información, se le asigna un precio al viaje correspondiente, se designa un chofer y se le remite la información correspondiente. Si la solicitud no se aprueba, igualmente se guarda la misma en el sistema como “No Aprobada”, junto con el motivo por el cual no se aprobó. Los vehículos pueden ser de tres tipos: utilitario, camión simple o camión con remolque. Cada uno de ellos puede efectuar viajes nacionales e internacionales. La información de la carga que se detalla en la solicitud de viaje debe tener: tipo de carga, peso exacto, y si es perecedera o no. Es importante indicar que un chofer puede conducir hasta 2 vehículos distintos, y que no todos los vehículos pueden transportar todos los tipos de cargas. Los datos necesarios de los choferes son: nombre, apellido, DNI, estado civil y fecha de nacimiento.
- b. Una empresa de venta de automotores de segunda mano desea informatizar sus sistemas. Los coches los suministran distintos proveedores. Nos interesa conocer marca, modelo,



matricula, precio de compra, de venta. Los coches pueden ser turismos, industriales y todo terrenos. Además pueden necesitar ser reparados, por lo que se debe tener un control de las reparaciones realizadas, que pueden ser mecánicas, eléctricas o de chapa. En la empresa hay dos tipos de vendedores: asalariados y por comisión. De los asalariados nos interesa conocer el salario y, de los que van por comisión, los coches que han vendido. Además se debe tener un control de los clientes, tanto de los que han comprado un coche, como de los interesados en algún tipo de coche (que podrán hacer reservas). Los coches pueden estar en distintas exposiciones, y debemos saber en todo momento dónde se encuentra cada coche. Se necesitan operaciones para realizar una venta de un coche, para reparar los coches que los necesiten, para comprar nuevos coches a los proveedores, etc. También interesa disponer de operaciones que nos indiquen qué cliente compró un determinado coche y que se realicen listados de los coches que se encuentran en stock en un momento dado.

- c. Un laboratorio fotográfico desea diseñar y construir un sistema con el objetivo mejorar el servicio a sus clientes, incluyendo el revelado digital vía web. Este servicio permitiría a sus clientes armar sus álbumes de fotos para ser impresos, incluyendo el envío a domicilio del álbum. Entre otras cosas, el laboratorio necesita llevar un registro de los fotógrafos que realizan los trabajos para el mismo, para no perder la información del fotógrafo que tomó cada una de las fotos que se publican en el sitio. De los mismos, se necesita almacenar los datos personales, el nombre artístico, e-mail y teléfono. Cada fotógrafo es el encargado de subir sus fotografías para que estén disponibles en el sistema. Cada fotografía tiene una identificación, una descripción y un tamaño. Es importante que cada fotografía se asocie a un solo fotógrafo y éste sea el responsable de subirla, modificar su información y eliminarla. Un cliente que desea encargar un álbum, como primera medida debe registrar sus datos personales, nombre, e-mail y dirección (nuevo cliente). Si es un cliente registrado, puede crear sus álbumes, donde cada uno representa un pedido de impresión de fotografías. Luego, para armar cada álbum, selecciona las fotos de las disponibles en el sitio (sacadas por los fotógrafos del laboratorio). Un álbum se identifica con un número y se describe con el nombre, fecha y hora de creación, y estado (pendiente o impreso). Una vez conformado el álbum, se elige el tipo de papel para la impresión de las fotos del mismo y el tamaño de impresión. Los tipos y tamaños disponibles son los siguientes:

- Tipos de papel: brillo, mate.
- Tamaños: 10x15, 13x18, 15x20 (chico, mediano, grande).

Todas las fotografías de un álbum se imprimen con el tipo y tamaño de papel elegido por el cliente para el mismo. El costo de impresión de una fotografía se define en base al tipo de papel y tamaño de la foto. El costo total del álbum se determina en base a este costo multiplicado por la cantidad de fotos del mismo, aplicando un descuento en % de acuerdo a la cantidad de fotos (ejemplo: 5% para más de 100 fotografías).

Cada álbum tiene una portada que puede ser estándar (blanca o negra), o bien con un diseño predeterminado. Además, la portada lleva siempre impreso un título.

Para mejorar las promociones ofrecidas y posición del laboratorio en el mercado, el sistema debería permitir consultar lo siguiente:

- Cantidad de fotos sacadas por un fotógrafo.
- Cantidad de álbumes impresos antes o después de una determinada fecha.
- Costo de un álbum dado.

- d. Se desea construir un sistema a medida para un importante gimnasio que se encuentra en la ciudad de Santa Fe. El mismo, cuenta con un gran afluente de público, por lo cual se espera que el sistema ayude en la gestión del mismo, tanto administrativa, como también en la reserva de turnos, gestión de rutinas, entre otras funcionalidades importantes.

Dentro de la información inicial que se pudo relevar, el gimnasio cuenta con las siguientes disciplinas: pesas/sobrecarga, cross-fit, funcional, RPM, Body Pump, y pilates. Pero, dado el crecimiento que se viene experimentando, seguramente se añadirán más. De cada una, se necesita conocer el nombre, una pequeña descripción, el precio mensual, y los días/horarios en los que se puede realizar (excepto pesas, la cual puede realizarse en cualquier horario,



todos los días). Se debe llevar registro también de los instructores encargados de dar las clases de cada disciplina. Para las pesas, se debe conocer los horarios de cada instructor.

De los asistentes al gimnasio, se desea saber el nombre, apellido, dni, fecha de nacimiento y correo electrónico. Además, el sistema debe permitir conocer qué disciplinas hace cada asistente (también llamado "Socio").

El sistema debe también llevar adelante la gestión de los pagos. El Gimnasio opera de dos formas distintas:

- pase libre: el socio abona una cuota mensual y puede hacer todas las disciplinas que quiera, todos los días que quiera y en cualquier turno.

- cuota mensual: es un monto fijo al cual se le suma un importe determinado, dependiendo de cada disciplina (es decir, se le suma el precio de cada disciplina que el socio quiere hacer). El socio puede realizar aquellas disciplinas que paga en cualquier turno y cuantas veces quiera.

Si bien el gimnasio tiene instalaciones de gran porte, los lugares para cada turno son limitados, por ende debe ser posible que, para todas las disciplinas que no sean pesas, el socio reserve el turno en el cual quiera ejercitarse. Por ejemplo, un socio debería poder reservar un lugar para pilates, el día viernes siguiente, a las 14 hs. Para poder realizar la reserva, el socio cuenta con un usuario y contraseña, con la que ingresa al sistema. El sistema debe permitir la reserva de turnos, solamente si el socio no presenta deudas.

Cada disciplina que se lleva adelante en el gimnasio, es dada por un profesor o instructor. De ellos se desea conocer el nombre, apellido, dni, fecha de nacimiento, email y celular. Los profesores, a medida que pasa el tiempo, van capacitándose, por ende pueden dar nuevas disciplinas y dejar de dar otras. El sistema debe llevar adelante esa gestión, permitiendo a los administradores poder asignar profesores para las distintas disciplinas.

Para realizar las distintas clases y disciplinas, el gimnasio cuenta con insumos, tales como máquinas, mancuernas, barras, discos, steps, etc. Se necesita llevar un control de todo lo que hay en el gimnasio. Para las máquinas, se necesita conocer el nombre, una breve descripción, y el estado (disponible, rota, en reparación, etc). Para aquellos insumos que no son máquinas, se necesita conocer además del nombre y descripción, el stock disponible. Los administradores del gimnasio pueden incrementar y decrementar el stock, según se compre o bien se rompan esos insumos.

Parte (C)

Considerando cada uno de los **escenarios** planteados para las guías de ejercicios, realice un modelo de análisis que represente estáticamente al sistema, incluyendo toda la información conocida y utilizando los conceptos estudiados (clases, relaciones, roles, multiplicidad, atributos, etc.)